



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1998

Série : S1 – S3 – Coeff
: 8

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUE

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Soit P le plan complexe orienté muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ direct.

1.1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + 2z + 5 = 0$.

1.2. Soient A et A' les points images des solutions de cette équation, A étant le point dont l'affixe z_A est telle que $\text{Im}(z_A) > 0$.

Soit B l'image de A par le quart de tour direct de centre O .

1.2.1. Calculer l'affixe de B , z_B .

1.2.2. Quel est l'ensemble (E) des points M d'affixe z tels que : $\left| \frac{z - z_B}{z - z_A} \right| = 1$?

1.2.3. Quel est l'ensemble (F) des points M d'affixe z tels que : $\arg \left(\frac{z - z_B}{z - z_A} \right) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$?

1.2.4. Quel est l'ensemble (G) des points M d'affixe z tels que : $\frac{z - z_B}{z - z_A} \in \mathbb{R}_+^*$?

1.2.5. Représenter (E) , (F) et (G) .

EXERCICE 2

Le plan est supposé orienté, la notation $(\vec{u}, \vec{v})$ désignera l'une des mesures de l'angle orienté du couple de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$.

Soit ABC un triangle non rectangle inscrit dans un cercle (C) de centre O , et soit H son orthocentre. Soient (C_1) et (C_2) les cercles de centres respectifs O_1 et O_2 , symétriques du cercle (C) , respectivement par rapport aux droites (AB) et (AC) .

2.1. Soit A_1 le symétrique de H par rapport à la droite (AB) .

2.2.1. Montrer que : $(\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{A_1C}) = -(\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{A_1C}) [\pi]$.

2.2.2. Montrer que : $(\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{A_1C}) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) [\pi]$. Que peut-on en déduire pour A , puis pour H ?

2.2.3. Déterminer : $(C_1) \cap (C_2)$.

2.3. Montrer que (C_2) est l'image de (C_1) par une rotation R de centre A dont on déterminera l'angle.

2.4. Soit M un point quelconque du cercle (C) , dont les symétriques respectifs par rapport aux droites (AC) et (AB) sont B' et C' .

Justifier les égalités suivantes :

$$R(C') = B' ; \quad (\overrightarrow{HB'}, \overrightarrow{HA}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{O_2B'}, \overrightarrow{O_2A}) [\pi] ; \quad (\overrightarrow{HC'}, \overrightarrow{HA}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{O_1C'}, \overrightarrow{O_1A}) [\pi] ;$$



$$(\overrightarrow{O_2B'}, \overrightarrow{O_2A}) = (\overrightarrow{O_1O}, \overrightarrow{O_1A}) [\pi].$$

En déduire que : $(\overrightarrow{HB'}, \overrightarrow{HC'}) = 0 [\pi]$.

Que peut-on en déduire pour les points H, B', C' puis pour les points H, A', B', C' où A' est le symétrique de M par rapport à la droite (BC) ?

2.5. Montrer que les points I, J, K milieux respectifs des segments $[MA'], [MB']$ et $[MC']$ sont alignés.

2.6. Réciproquement, soit M un point quelconque du plan dont les projections orthogonales K, J, I sur les droites $(AB), (AC)$ et (BC) sont alignées. Démontrer que M appartient au cercle (C) . (On pourra montrer que les points K, J, I, O d'une part et M, I, K, B d'autre part sont cocycliques.)

PROBLEME

PARTIE I

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 1 - 2 \ln(1+x)$.

On désignera par (C) sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

I.1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

I.2.1. Déterminer une équation de la tangente à (C) au point d'abscisse 0.

I.2.2. Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right)$; interpréter géométriquement ce résultat.

I.2.3. Tracer la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I.3.1. Montrer que l'équation $\frac{1}{2}x^2 - 1 = 2 \ln(1+x)$ admet deux solutions et deux seulement, dont l'une α appartient à $]2, 3[$.

I.3.2. Montrer que : $\alpha = \sqrt{2 + 4 \ln(1 + \alpha)}$.

I.4. Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1, +\infty[$.

I.4.1. Montrer que g est une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

I.4.2. Étudier la dérivabilité et le sens de variation de g^{-1} bijection réciproque de g . (On ne demande pas de déterminer g^{-1} .)

I.4.3. Tracer la courbe représentative (T) de g^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

PARTIE II

On considère la fonction h définie sur $[2, +\infty[$ par : $h(x) = \sqrt{2 + 4 \ln(1+x)}$.

II.1. Montrer que, quel que soit x appartenant à $[2, +\infty[$:

II.1.1. $h(x) \geq 2$.

II.1.2. $0 \leq h'(x) \leq \frac{1}{3}$.

II.2. Soit (U_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par : $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = h(U_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

II.2.1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $U_n \geq 2$.

II.2.2. Montrer que pour tout entier naturel n : $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{3}|U_n - \alpha|$, α étant le réel défini à la 3^{ème} question de la Partie I du problème.

II.2.3. Montrer que pour tout entier naturel n : $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3^n}$.



II.2.4. En déduire que (U_n) converge et déterminer sa limite.

II.3. En déduire une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

PARTIE III

On considère pour tout x appartenant à $[1, +\infty[$ la fonction G définie par : $G(x) = \int_1^x g(t) dt$, g étant la fonction définie à la 4^{ème} question de la Partie I du problème.

III.1. Justifier l'existence de $G(x)$ pour tout x appartenant à $[1, +\infty[$.

III.2.1. Déterminer les réels a et b tels que pour tout réel x différent de -1 : $\frac{x}{x+1} = a + \frac{b}{x+1}$.

III.2.2. En utilisant une intégration par parties, calculer $\int_1^x \ln(1+t) dt$ pour x appartenant à $[1, +\infty[$.

III.2.3. En déduire $G(x)$ pour x appartenant à $[1, +\infty[$.

III.3.1. Déterminer en fonction de α l'aire du domaine délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$, $x = 4$.

III.3.2. Hachurer ce domaine dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.